

计算机网络 Ch4 ——网络层考点总结 (2026 版)

考试复习资料

2026-05-09

目录

1 网络层概述与 Internet 架构	2
2 IPv4 地址	2
3 子网划分 (Subnetting)	3
4 无类域间路由选择 (CIDR)	4
5 地址解析协议 (ARP)	5
6 IPv4 协议	5
7 NAT (网络地址转换)	7
8 DHCP (动态主机配置协议)	8
9 ICMP (Internet 控制报文协议)	9
10 Internet 路由协议概述	11
11 OSPF (开放最短路径优先)	12
12 RIP (路由信息协议)	14
13 BGP (边界网关协议)	15
14 IPv6 技术	16
15 路由器工作原理	17
16 第三层交换	18
17 核心考点速记	19

1 网络层概述与 Internet 架构

网络层在协议栈中的位置

- 网络层位于传输层之下、数据链路层之上 [p.3]
- Internet 模型：应用层 → 传输层 → 网络层 → 网络接口层 [p.3]
- 网络层核心协议：IP（网际协议），配合 ICMP、ARP、RARP 及各种路由协议工作 [p.4]
- 网络层的地址是 **IP 地址**（32 位），区别于传输层端口地址、网络接口层 MAC 地址 [p.5]

物理地址 (MAC 地址) [p.6]

- MAC 地址用于局域网内找到目标计算机 [p.6]
- IEEE 802 标准：6 字节（常用）或 2 字节 [p.6]
- 前 3 字节由 IEEE 分配给厂商（OUI），后 3 字节厂商自行分配 [p.6]
- 例如：00-00-C0-26-8C-00（CISCO）[p.6]

2 IPv4 地址

IP 地址基本概念 [p.8–10]

- 32 位二进制数，每 8 位一组，点分十进制表示（0–255）[p.8]
- IP 地址 = 网络号 + 主机号（两级结构）[p.9–10]
- 网络上每个接口分配一个全球唯一的 32 位标识符 [p.9]
- 网络号相同的一段连续 IP 地址空间称为”前缀”或”网络前缀” [p.9]

IP 地址分类 [p.11]

- A 类：0.0.0.0 – 127.255.255.255，前 8 位网络号，首位为 0
- B 类：128.0.0.0 – 191.255.255.255，前 16 位网络号，前 2 位为 10
- C 类：192.0.0.0 – 223.255.255.255，前 24 位网络号，前 3 位为 110
- D 类：224.0.0.0 – 239.255.255.255，组播地址
- E 类：240.0.0.0 – 255.255.255.255，保留
- A/B/C 类为单播地址 [p.11]

地址	含义	用途
全 0 (0.0.0.0)	本网络本主机	启动时临时通信
网络号全 0+ 主机号	本网络中的某主机	-
全 1 (255.255.255.255)	有限广播	本地广播，无需知道网络地址
网络号 + 全 1 主机号	定向广播	向指定网络广播
127.x.x.x	本地回环	测试网卡及 TCP/IP 软件（通常 127.0.0.1）

特殊 IP 地址 [p.12–13]

私有地址 (Private Address) [p.14]

- 私有地址不分配给任何组织，不能在 Internet 上使用 [p.14]
- A 类私有：10.0.0.0 – 10.255.255.255
- B 类私有：172.16.0.0 – 172.31.255.255
- C 类私有：192.168.0.0 – 192.168.255.255

3 子网划分 (Subnetting)

基本概念 [p.15]

- 子网划分 (subnetting)：在内部将一个网络块划分为多个子网，对外仍是一个网络 [p.15]
- 子网掩码 (subnet mask)：32 位二进制数，置 1 表示网络位，置 0 表示主机位 [p.15]
- 子网划分将两级 IP 地址（网络号 + 主机号）变为三级（网络号 + 子网号 + 主机号） [p.15]
- 子网划分的好处：减少 IP 浪费、网络组织灵活、便于维护管理 [p.15]

子网掩码表示法 [p.16–17]

- 无子网时：
 - A 类默认掩码：255.0.0.0 (/8)
 - B 类默认掩码：255.255.0.0 (/16)
 - C 类默认掩码：255.255.255.0 (/24)
- 有子网时：网络标识号置 1 + 子网标识号置 1 + 主机标识号置 0 [p.17]
- 例如：A 类 IP 有子网掩码 255.240.0.0，B 类 255.255.240.0 [p.17]

子网判断方法 [p.18]

- TCP/IP 内部进程识别方法：将 IP 地址与子网掩码做逻辑与运算 [p.18]
- 对源 IP 和目的 IP 分别与子网掩码做与运算 [p.18]
- 结果一致 → 同一本地网络，直接传输 [p.18]

- 结果不一致 → 远程网络，发送给网关 [p.18]

子网划分例题 [p.19–26]

- 例题 1 [p.19–22]: 本机 IP 128.127.126.101, 目的 IP 128.127.2.32, 4 位子网标识号, 判断本/远程。掩码为 255.255.240.0, 源与结果 = 128.127.112.0, 目的与结果 = 128.127.0.0, 不一致 → 送路由器
- 例题 2 [p.23]: IP 195.201.33.117/255.255.255.224, 主机位 5 位, 可容纳 $2^5 - 2 = 30$ 台主机
- 例题 3 [p.24–26]: IP 195.201.33.77/255.255.255.224, 网络地址 195.201.33.64, 广播地址 195.201.33.95
- 关键公式: 可用主机数 = $2^n - 2$ (减 2 是因为全 0 为网络地址, 全 1 为广播地址)

4 无类域间路由选择 (CIDR)

CIDR 基本思想 [p.27–28]

- 分类 IP 的问题: A 类地址过大、C 类地址有时太小, 浪费地址空间 [p.27]
- 解决方法: 取消 IP 地址分类, 使用 CIDR [p.27]
- CIDR 将 32 位 IP 地址分为网络前缀 + 主机号两部分, 采用斜线记法: IP 地址/前缀位数 [p.28]
- 例如: 192.168.8.0/21 [p.29]
- 路由聚合 (route aggregation) 也称构成超网 (supernet) [p.28]
- CIDR 允许前缀重叠, 数据包按最长前缀匹配方向发送 [p.28]

CIDR 路由聚合条件 [p.31]

- 条件 1: 待汇总地址的网络号拥有相同的高位 [p.31]
- 条件 2: 待汇总的网络地址数目必须是 2^n (如 2、4、8、16 个等) [p.31]
- 不满足条件可能导致路由黑洞 (汇总后网络包含实际不存在的子网) [p.31]

CIDR 转发过程 [p.32]

- 分组到来, 与子网掩码做与运算, 找匹配项 [p.32]
- 如有多个匹配项, 选掩码长度最长的那个 [p.32]

最长前缀匹配 (Longest Prefix Match) [p.37–38]

- CIDR 可变长子网掩码及路由聚合, 需要最长前缀匹配实现最精确匹配 [p.37]
- IP 地址与 IP 前缀匹配时, 总是选取子网掩码最长的匹配项 [p.37]
- 主要用于路由器转发表项匹配, 也应用于 ACL 规则匹配 [p.37]

- 例题 [p.38]: 路由表中多条匹配项 (/9, /10, /8, /24, /0), 目的 IP 2.5.1.22 匹配 interface 3 (2.2.3.0/24)、200.1.22.15 匹配 interface 2 (2.128.0.0/9)、150.1.23.150 匹配 interface 5 (0.0.0.0/0 默认路由)

5 地址解析协议 (ARP)

ARP 基本概念 [p.39–40]

- ARP (Address Resolution Protocol, RFC 826): 实现 IP 地址到 MAC 地址的动态转换 [p.39]
- RARP: 实现 MAC 地址到 IP 地址的逆向转换 [p.39]
- 每台主机维护 ARP 表 (ARP Cache), 存放 IP 地址与 MAC 地址的映射 [p.40]
- ARP 表存放在主机的高速缓冲区中, 启动时为空 [p.40]
- ARP 缓存映射项几分钟后超时 [p.40]

ARP 工作过程 [p.41–44]

- 主机 A 要发送数据给主机 B, 已知 B 的 IP 地址, 需获取 B 的 MAC 地址 [p.41,43]
- 若 ARP 表中有 B 的映射, 直接从 ARP 表获取 [p.43]
- 若 ARP 表中无缓存, A 在局域网内广播 **ARP query** 分组 [p.43]
- 局域网所有节点都可收到 ARP query [p.43]
- B 收到 ARP query 后, 将自己的 MAC 地址**单播**发送给 A [p.43–44]
- A 在 ARP 表中缓存 B 的 IP-MAC 映射, 超时时删除 [p.43]
- IP 地址到物理地址的方法: 表格法、直接映射、动态联编 [p.42]

IP 数据包转发流程 [p.41]

- 检查目的 IP 地址的网络号部分 [p.41]
- 若目的主机与源主机在同一 IP 网络 → 直接封装到链路层帧发送 [p.41]
- 若不在同一网络 → 发送给网关 [p.41]

6 IPv4 协议

IPv4 概述 [p.45]

- IPv4 (Internet Protocol version 4): 互联网的核心协议, 使用最广泛的网际协议版本 [p.45]
- 无连接协议 [p.45]
- 两个基本功能: 寻址 (**addressing**) 和分片 (**fragmentation**) [p.45]
- 定义于 RFC 791 [p.45]

IPv4 数据报格式 [p.46–47]

- 版本 (Version): 4 bit, 值为 4 [p.46]
- 首部长度 (IHL): 4 bit, 表示 IP 首部长度, 单位 32bit [p.46]
- 区分服务: 8 bit, 一般情况不使用 [p.46]
- 总长度 (Total Length): 16 bit, 表示整个 IP 报文长度, 最大 $2^{16} - 1 = 65535$ 字节 [p.46]
- 标识 (Identification): 16 bit, IP 软件通过计数器自动产生, 用于分片后标识同一数据报 [p.46]
- 标志 (Flags): 3 bit, 目前只有两位有意义 [p.46]:
 - MF (More Fragment): 置 1 表示后面还有分片, 置 0 表示这是最后一个 [p.46]
 - DF (Don't Fragment): 置 1 时不允许分片, 置 0 时允许分片 [p.46]
- 片偏移 (Fragment Offset): 13 bit, 表示分片后该 IP 片在总 IP 片中的相对位置 [p.46]
- 生存时间 (TTL): 8 bit, 以跳数计量, 每经过一个路由器减 1 [p.47]
- 协议 (Protocol): 8 bit, 标识上层协议 (TCP/UDP/ICMP 等) [p.47]
- 首部校验和: 16 bit, 只对数据报首部进行校验, 不包括数据部分 [p.47]
- 源地址: 32 bit, 发送端 IP 地址 [p.47]
- 目的地址: 32 bit, 目的端 IP 地址 [p.47]
- 选项 (Options): 可扩充部分, 可变长度 [p.47]
- 填充 (Padding): 全 0 填充, 补齐为 4 字节的整数倍 [p.47]
- IP 数据报由**首部**和**数据**两部分组成, 首部至少 20 字节 [p.46–47]

IP 数据报分片 (Fragmentation) [p.48–53]

- MTU (Maximum Transmission Unit): 每种硬件技术规定了一帧能携带的最大数据量 [p.48–49]
- 路径 MTU (Path MTU): 整体传输路径上各链路 MTU 的最小值 [p.48]
- 分片策略 [p.48]:
 - 允许途中分片: 根据下一跳链路 MTU 实施分片
 - 不允许途中分片: 发出的数据报长度须小于路径 MTU (路径 MTU 发现机制)
- 重组策略 [p.48]: 互联网采用**目的端重组** (途中重组实施难度太大)
- 重组所需信息 [p.48]: 原始数据报编号 (标识)、分片偏移量 (片偏移)、是否收集所有分片 (MF 标志)
- IPv4 分组在传输途中可以**多次分片**: 源端系统、中间路由器 [p.53]

- IPv4 分片只在目的端系统进行重组 [p.51,53]
- 只有最终目的主机才会对段进行重组 [p.51]
- 重组 (reassembly): 在所有段的基础上重新产生原数据报的过程 [p.51]

IP 分片关键字段 [p.50,53]

- 标识 (ID): 标识同一数据报的所有分片
- MF=0: 无后续分段 (最后一个分片); MF=1: 有后续分段
- DF=0: 可以分段; DF=1: 不允许分段
- OS (片偏移): 起始偏移量, 以 8 字节为单位
- TL: 数据长度
- 分片、重组的字段在基本 IP 头部: 标识、标志、片偏移 [p.53]

IP 协议功能及报头字段总结 [p.54]

- 多跳寻路: 目的 IP 地址 [p.54]
- 发送端身份: 源 IP 地址 [p.54]
- 上层协议处理: 协议字段 [p.54]
- 大数据报 MTU 问题: 标识、标志、片偏移 (分片机制) [p.54]
- 防止循环转发: TTL 生存时间 [p.54]
- 报头错误校验: 首部校验和 [p.54]

7 NAT (网络地址转换)

NAT 基本概念 [p.55–56]

- NAT (Network Address Translation): 解决 IPv4 地址不足的问题 [p.55]
- 将私有地址转换为公有 IP 地址 [p.55]
- NAT 功能通常集成到路由器、防火墙或单独 NAT 设备中 [p.57]
- NAT 维护一个状态表, 用来把内部地址映射到合法地址上 [p.57]

NAT 的三种用法 [p.57]

- 一对一: 一个公有地址对应一个私有地址 [p.57]
- 几个公有地址对应几个私有地址 [p.57]
- 一个公有地址对应一大群私有地址 (端口 NAT/PAT, 最常见) [p.57]

NAT 类型 [p.58–59]

- **静态 NAT**: 内部本地地址与合法地址一对一转换, 需指定对应关系。适用于对外提供服务的服务器 (如 Email、FTP 服务器) [p.58]
- **动态 NAT**: 从合法地址池中动态选择一个未使用的地址进行转换 [p.59]
- **端口 NAT (PAT)**: 将内部 TCP/IP 映射到外部注册 IP 地址的多个端口上 [p.59]

NAT 表项管理 [p.61]

- NAT 根据不同的 IP 上层协议进行 NAT 表项管理: TCP、UDP、ICMP [p.61]
- 传输层 TCP/UDP 拥有 16-bit 端口号字段, 一个 WAN 侧地址可支持 **60,000** 个并行连接 [p.61]

NAT 的优势与问题 [p.61]

- **优势**: 节省合法地址, 减少地址冲突, 灵活连接 Internet, 保护局域网私密性 [p.61]
- **问题/缺点** [p.61]:
 - 违反了 IP 的结构模型 (路由器处理传输层协议)
 - 违反了端到端的原则
 - 违反了最基本的协议分层规则
 - 不能处理 IP 报头加密
 - 新型网络应用设计者必须考虑 NAT 场景 (如 P2P 应用程序)

8 DHCP (动态主机配置协议)

IP 地址获取方式 [p.62]

- 公有 IP 地址要求全球唯一, 由 ICANN 向 ISP 分配, ISP 逐级分配 [p.62]
- **静态设定**: 申请固定 IP 地址, 手工设定 (如路由器、服务器) [p.62]
- **动态获取**: 使用 DHCP 协议, 主机加入 IP 网络时从 DHCP 服务器动态获取 IP 地址 [p.62]

DHCP 基本概念 [p.63]

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): 动态主机配置协议 [p.63]
- **工作模式**: 客户/服务器模式 (C/S) [p.63]
- 基于 **UDP** 工作 [p.63]
- 服务器运行在 **67** 号端口, 客户端运行在 **68** 号端口 [p.63]

DHCP 工作过程 (DORA) [p.64–67]

1. **DHCP DISCOVER** (发现): 客户端从 UDP 端口 68 以**广播**形式发送, 源地址全 0, 目的地址 255.255.255.255。若无反馈等待 1 秒重新广播, 共 5 次, 延时加长 [p.64,66]
2. **DHCP OFFER** (提供): DHCP 服务器从 67 端口**单播**发出提供报文, 从未分配 IP 地址中选取一个分配给该主机 [p.64,66]
3. **DHCP REQUEST** (请求): 客户端从多个 DHCP 服务器中选择一个, 并以**广播**形式发送请求报文 [p.64,66]
4. **DHCP ACK** (确认): 被选择的 DHCP 服务器**单播**发送确认报文, IP 分配正式生效 [p.64,66]

DHCP 工作过程小结表 [p.67]

阶段	源 MAC	目标 MAC	源 IP	目标 IP	传输
Discover	PC 的 MAC	全 FF	0.0.0.0	255.255.255.255	广播
Offer	DHCP 服务器 MAC	客户端 MAC	服务器 IP	待分配 IP	单播
Request	PC 的 MAC	全 FF	0.0.0.0	255.255.255.255	广播
Ack	DHCP 服务器 MAC	客户端 MAC	服务器 IP	待分配 IP	单播

DHCP 返回信息 [p.65]

除 IP 地址外, DHCP 服务器还返回: 默认路由器 IP 地址、DNS 服务器 IP 地址、网络掩码 [p.65]

9 ICMP (Internet 控制报文协议)**ICMP 基本概念 [p.69]**

- ICMP (Internet Control Message Protocol): 允许主机或路由器报告差错情况和提供异常情况报告 [p.69]
- ICMP 报文携带在 IP 数据报中, IP 上层协议号为 1 [p.69]

ICMP 报文类型 [p.69–72]

- 差错报告报文 [p.69]:
 - 类型 3: 终点不可达 (网络不可达、主机不可达、端口不可达、协议不可达) [p.72]
 - 类型 5: 改变路由 (Redirect)
 - 类型 11: 时间超时 (TTL 过期)
 - 类型 12: 参数问题 (坏的 IP 首部)
- 查询报文 [p.69]:
 - 类型 8/0: 回送请求/应答 (Echo Request/Reply) ——ping 使用
 - 类型 13/14: 时间戳请求/应答 (Timestamp)

ICMP 报文格式 [p.71]

- 前 4 个字节包含格式统一的三个字段：类型 (Type)、代码 (Code)、检验和 [p.71]
- 相邻后四个字节内容与 ICMP 的报文类型有关 [p.71]

差错报告报文数据字段 [p.73]

- ICMP 差错报告报文的数据字段包含：收到的 IP 原始数据报的 **IP 首部 + 前 8 字节** [p.73]

Ping 和 ICMP [p.74]

- PING (Packet InterNet Groper)：用来测试两个主机之间的**连通性** [p.74]
- PING 使用 ICMP 回送请求 (Echo Request, Type 8) 与回送应答 (Echo Reply, Type 0) 报文 [p.74]
- 通过 TTL 值可判断对方主机操作系统类型 [p.74]:
 - Windows NT/2000: TTL=128
 - Windows 95/98: TTL=32
 - UNIX: TTL=255
 - Linux: TTL=64
- ping 返回信息：连通性、往返时延 (RTT)、单向转发跳数 [p.74]

Traceroute 和 ICMP [p.75–76]

- Traceroute 用于知道整个路径上路由器的地址 [p.75]
- 工作原理 [p.75]:
 1. 源向目的地发送一系列 UDP 段（使用不可能的端口号）
 2. 第一个 TTL=1，第二个 TTL=2，依次递增
 3. 当第 n 个数据报到第 n 个路由器时，路由器丢弃数据报并向源发送 ICMP 报文（类型 11，编码 0——TTL 过期）
 4. 报文的源 IP 地址就是该路由器的 IP 地址
- 停止条件 [p.76]:
 - UDP 段最终到达目的主机，目的地返回 ICMP”端口不可达”分组（类型 3，编码 3）
 - 源收到该 ICMP 即停止
- Traceroute 针对同一 RTT 值执行上述过程 **3 次** [p.76]

ICMP Redirect 示例 [p.77]

- 主机 A 向主机 B 发送数据报，经路由器 R1 [p.77]
- R1 判断 R2 是最佳下一跳，向 R2 转发后向 A 发送重定向报文 [p.77]
- 主机 A 根据重定向报文中的目标路由器 IP 地址更新自己的路由表 [p.77]

ICMP 时间戳与时钟同步 [p.78–80]

- 类型 13：时间戳请求；类型 14：时间戳应答 [p.78]
- 字段：初始时间戳 ($t_{\text{初始}}$)、接收时间戳 ($t_{\text{接收}}$)、发送时间戳 ($t_{\text{发送}}$) [p.78]
- 往返时间计算公式：

$$\text{往返时间} = t_{\text{当前}} - t_{\text{初始}} - (t_{\text{发送}} - t_{\text{接收}}) = t_{\text{接收}} - t_{\text{初始}} + t_{\text{当前}} - t_{\text{发送}}$$

[p.79]

- 假设传输请求和传输应答的时延相同，单程时延 = 往返时间 / 2 [p.79]
- 时间差计算：

$$\text{时间差} = t_{\text{接收}} - (t_{\text{初始}} + \text{单程时延})$$

[p.80]

- 例题 [p.80]： $t_{\text{初始}} = 1000$, $t_{\text{接收}} = 1055$, $t_{\text{发送}} = 1057$, $t_{\text{当前}} = 1030$

$$\text{往返} = 1030 - 1000 - (1057 - 1055) = 28\text{ms}$$

$$\text{单程} = 28/2 = 14\text{ms}$$

$$\text{时间差} = 1055 - (1000 + 14) = 41\text{ms}$$

主机 B 的时钟比主机 A 快 41ms

10 Internet 路由协议概述**自治系统 (AS) [p.82–85]**

- Internet 采用核心路由器体系结构，不同网络划分成不同的自治系统 (**AS, Autonomous System**) [p.82]
- AS：由公司、大学或 ISP 等不同组织运营的独立网络，遵循共同的路由策略 [p.85]
- 内部网关协议 (IGP, Interior Gateway Protocol)：在自治系统内部执行路由功能 [p.85]
 - 如 RIP、OSPF、IS-IS [p.85,104]
- 外部网关协议 (EGP, Exterior Gateway Protocol)：在不同自治系统间进行路由 [p.85]
 - 如 BGP-4 [p.85,104]
- Internet 整体架构：IGP 处理域内路由，EGP 处理域间路由 [p.84]

11 OSPF (开放最短路径优先)

OSPF 概述 [p.86]

- OSPF (Open Shortest Path First): 1989 年开发, 采用**分布式链路状态算法** [p.86]
- 基本思想 [p.86]:
 - 向本自治系统中所有路由器**洪泛**信息
 - 发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的**链路状态**
 - 只有当链路状态发生变化时, 路由器才用洪泛法发送此信息

链路状态与 LSDB [p.87]

- ”链路状态”: 说明本路由器都和哪些路由器相邻, 以及该链路的”度量 (metric)” [p.87]
- OSPF 度量值一般包括: 费用、距离、时延、带宽等 [p.87]
- 由于各路由器之间频繁交换链路状态信息, 所有路由器最终都能建立一个**链路状态数据库 (LSDB)** [p.87]
- LSDB 实际上是区域内的拓扑结构图, 在区域内是一致的 (LSDB 同步) [p.87]

OSPF 五种报文 [p.88]

1. **Hello 报文**: 最常用, 用于发现和维护邻居关系 [p.88]
2. **数据库描述 (DD) 报文**: 描述自己的 LSDB 内容, 包括每条 LSA 的 Header 头部 [p.88]
3. **链路状态请求 (LSR) 报文**: 请求缺少的 LSA [p.88]
4. **链路状态更新 (LSU) 报文**: 向对方发送所需的 LSA, 内容是多条 LSA 的集合 [p.88]
5. **链路状态确认 (LSAck) 报文**: 对收到的 LSU 报文进行确认 [p.88]

OSPF 报文交互过程 [p.89–90]

- **发现邻居**: 使用 HELLO 报文, 检查参数, 参数一致形成邻居关系 [p.89]
- 对于广播和 NBMA 类型网络 (帧中继、ATM), 选举**指定路由器 (DR)** 和**备份指定路由器 (BDR)** [p.89]
- **数据库同步**: 使用 DD 报文进行主从路由器选举和数据库摘要交互 [p.90]
- DD 报文包含 LSA 的头部信息, 用来描述 LSDB 的摘要 [p.90]
- **建立完全邻接关系**: LSR 请求所需 LSA → LSU 发送 → LSAck 确认 [p.90]
- OSPF 状态机: ExStart → Exchange → Loading → Full [p.90]

OSPF 区域概念 [p.92–93]

- OSPF 引入” 分层路由” 概念，将网络分割成相互独立的部分——” 区域 (Area)” [p.92]
- ” 主干” 的部分称为” 主干区域”(Area 0) [p.92]
- 每个区域如同一个独立的网络，区域内路由器只保存该区域的链路状态 [p.92]
- 详细拓扑结构信息仅在区域内传递，区域间传递的是抽象的路由信息 [p.92]
- 非主干区域之间不允许直接发布区域间路由信息 [p.92]
- 一个区域内的路由器最好不超过 **200 个** [p.92]
- 划分区域可以缩小 LSDB 规模，减少网络流量 [p.92]
- 路由器角色 [p.93]:
 - **内部路由器 (IR)**: 所有接口在同一区域
 - **区域边界路由器 (ABR)**: 连接多个区域，至少一个接口在 Area 0
 - **自治系统边界路由器 (ASBR)**: 连接其他 AS
- Area 0 为主干区域，所有 ABR 都至少有一个接口属于 Area 0 [p.93]

OSPF 报文格式要点 [p.94]

- 协议封装：运行于 IP 协议之上，协议号 **89** [p.94]
- 路由器标识符：一个 32 位的值，唯一标识一个自治系统内的路由器 [p.94]
- 区域标识符：每个区域有一个 32 位标识符（用点分十进制表示），主干区域为 **0.0.0.0** [p.94]

OSPF 特点总结 [p.96]

- 支持无类域间路由 (CIDR) [p.96]
- 无路由自环 [p.96]
- 收敛速度快 [p.96]
- 使用 IP 组播收发协议数据 [p.96]
- 支持多条等值路由 [p.96]
- 支持协议报文的认证 [p.96]

12 RIP (路由信息协议)

RIP 概述 [p.97]

- RIP (Routing Information Protocol): 基于距离向量算法的协议 [p.97]
- 使用跳数衡量到达目的网络的距离 [p.97]
- 一个好的路由通过的路由器数目少, 即”距离短” [p.97]
- RIP 允许一条路径最多包含 **15 个路由器** (16 为不可达) [p.97]
- 基本思想 [p.97]:
 - 仅和**相邻路由器**交换信息
 - 路由器交换的内容是自己的**路由表**
 - **周期性更新**: 每 **30 秒**

RIP 工作过程 [p.98–100]

- 初始化时, 每个路由器只知道自己的直连网络 [p.98]
- 周期性向邻居发送自己的完整路由表 [p.99]
- 收到邻居的路由表后, 将跳数 +1, 与自己的路由表比较更新 [p.98–100]

RIP 报文格式 (V2) [p.101–102]

- 协议封装: **UDP**, 端口 **520** [p.101]
- 版本演进 [p.101]:
 - V1: 使用标准的 IP 地址, **不支持子网路由**
 - V2: 支持子网路由、身份验证、多播

RIP 防环机制 [p.103]

- **触发更新**: 路由变化时立即通知邻居
- **毒性反转**: 将不可达路由以跳数 16 通告回去
- **水平分割**: 从某接口学到路由不再从该接口发回

RIP 特点与适用场合 [p.103]

- 优点: 算法简单, 易于实现 [p.103]
- 缺点:
 - 收敛慢 [p.103]
 - 需要交换的信息量较大 [p.103]
- 适用场合: **中小型网络** [p.103]

13 BGP (边界网关协议)

BGP 基本概念 [p.104]

- BGP (Border Gateway Protocol): 当前 Internet 中唯一实际运行的自治域间路由协议 [p.104]
- 功能 [p.104]:
 - eBGP: 从相邻 AS 获得网络可达信息
 - iBGP: 将网络可达信息传播给 AS 内的路由器
 - 基于网络可达信息和策略决定到其他网络的”最优”路由

BGP 四种分组 [p.105]

1. **Open:** 与另外一个 BGP 建立联系 [p.105]
2. **Update:** 更新路由 [p.105]
3. **Keepalive:** 保活分组, 证实相邻路由器的存在 [p.105]
4. **Notification** (通知分组): 发送检测到的查错 [p.105]

BGP 连接: eBGP 与 iBGP [p.106]

- eBGP 连接: 不同 AS 的 BGP 路由器之间的连接 [p.106]
- iBGP 连接: 同一 AS 内 BGP 路由器之间的连接 [p.106]
- 边界路由器同时运行 eBGP 和 iBGP 协议 [p.106]

BGP 会话与路径通告 [p.107–109]

- BGP 会话: 两个 BGP 路由器通过 **TCP 连接** 交换 BGP 报文 [p.107]
- BGP 是**路径向量协议**: 通告到不同网络前缀的路径, 即 AS 路径序列 [p.107]
- 路径通告示例 [p.108]: AS3 的 3a 向 AS2 通告路径 (AS3, X), AS2 的 2c 通过 iBGP 传播, 2a 通过 eBGP 向 AS1 通告路径 (AS2, AS3, X)
- 路由器可能学到多条到目的网络的路径, 由策略决定选择哪条 [p.109]

BGP 协议特点 [p.110]

- 交换路由信息的结点数量级是**自治系统数**的量级 (远小于路由器数) [p.110]
- 每个自治系统边界路由器的数目是很少的 [p.110]
- 刚运行时交换整个 BGP 路由表, 以后只在变化时更新有变化的部分 [p.110]
- BGP 为每个 AS 提供 [p.110]:
 - 从邻居 AS 获取网络可达信息 (eBGP)

- 传播可达信息给所有域内路由器 (iBGP)
- 根据”可达信息”和”策略”决定路由

14 IPv6 技术

IPv6 概述 [p.112]

- 开发历程：1993 年 IETF 成立 IPng 工作组 → 1995 年完成 IPv6 协议版本 → 1999 年成为标准草案 [p.112]
- 2008 年北京奥运会成功使用 IPv6 网络，中国成为全球较早商用 IPv6 的国家之一 [p.112]
- CNGI (中国下一代 Internet 示范工程) 已成为全球最大的示范性 IPv6 网络 [p.112]

IPv6 主要特征 [p.113]

- 新的协议格式 [p.113]
- 巨大的地址空间 (128 位) [p.113]
- 有效的分级寻址和路由结构 [p.113]
- 有状态和无状态的地址自动配置 [p.113]
- 内置的安全机制 [p.113]
- 更好地支持 QoS 服务 [p.113]

IPv6 地址表示 [p.114–115]

- 128 位地址，用冒号十六进制表示法 [p.114]
- 按每 16 位划分为 8 个位段，每段转换为 4 位十六进制数 [p.114]
- 例如：21DA:0000:0000:0000:02AA:000F:FE08:9C5A [p.114]
- 零压缩法 [p.115]:
 - 段内前导 0 可省略：0000→0, 02AA→2AA, 000F→F
 - 连续的 0 段可使用双冒号 (::) 压缩 (只能用一次)
- 简化后：21DA:0:0:0:2AA:F:FE08:9C5A → **21DA::2AA:F:FE08:9C5A** [p.115]

IPv6 分组结构 [p.116–118]

- IPv6 基本报头比 IPv4 简化，固定 40 字节 [p.116–118]
- IPv6 分片机制有较大变化 (使用扩展头处理) [p.53]

IPv4 到 IPv6 过渡 [p.119–122]

- 双协议栈：设备同时运行 IPv4 和 IPv6 协议栈 [p.119]
- 隧道技术：通过 IPv4 隧道传输 IPv6 分组 [p.120]
- 隧道结构类型 [p.121–122]:
 - 路由器-路由器隧道
 - 主机-路由器隧道
 - 主机-主机隧道 (6over4)

15 路由器工作原理

路由器概述 [p.124]

- 路由器是互联网最主要的网络设备，包含 2 个核心功能 [p.124]:
 - 控制层：运行各种路由协议 (BGP/OSPF/RIP)，学习去往不同目的的转发路径 → 路由表 [p.124]
 - 数据层：根据路由表，将收到的 IP 分组转发到正确的下一跳链路 [p.124]

路由器控制层 [p.125–126]

- 路由器可同时运行多个路由协议，也可只使用静态路由和直连路由 [p.125]
- 路由管理：根据路由优先级，选择最佳路由，形成**核心路由表** [p.125]
- 控制层将核心路由表下发到数据层，形成**转发表 (FIB)** [p.125]
- 路由优先级（数值越小优先级越高） [p.126]:

路由种类	路由优先级
直连路由	0
静态路由	1
eBGP 路由	20
OSPF 路由	110
RIP 路由	120
iBGP 路由	200

路由器数据层 [p.127–128]

- IP 报文转发核心功能 [p.127]:
 1. 链路层解封装，IP 头部校验
 2. 获取报文目的 IP 地址
 3. 基于最长前缀匹配规则查询转发表

4. 查询失败 → 丢弃报文；查询成功 → 获取转发出口和下一跳 IP 地址
 5. IP 头部“TTL”字段值减 1，重新计算 IP 头部“校验和”
 6. 重新进行链路层封装，发送报文
- 普通 IP 报文转发过程中，路由器不查看传输层及以上层协议的内容 [p.127]
 - IP 报文在路由器转发前后的变化 [p.127]:
 - 链路层封装更新
 - TTL 减 1
 - 校验和更新
 - 数据报在不同硬件单元的处理 [p.128]:
 - 输入接口卡：链路层解封装 → 转发表查询
 - 交换结构 (Switching Fabric)：从输入接口卡发往输出接口卡
 - 输出接口卡：排队处理 → 链路层封装 → 发送报文

路由器技术演变 [p.129–132]

- 第一代：单总线单 CPU 结构 [p.129]
- 第二代：多总线多 CPU 结构 [p.130]
- 第三代：交换结构的 Gbps 路由器 [p.131]
- 第四代：多级交换路由器，采用网络处理器 (NP)，兼顾性能与可编程能力 [p.132,134]

16 第三层交换

基本概念 [p.133]

- 90 年代中期提出“第三层交换”概念 [p.133]
- 将第三层成熟的路由技术与第二层高性能的硬件交换技术相结合 [p.133]
- 目的：快速转发、保证服务质量 (QoS)、提高路由器性能 [p.133]
- 第三层交换机通过内部路由选择协议（如 RIP 或 OSPF）创建和维护路由表 [p.133]
- 提供防火墙分组过滤等服务 [p.133]
- 功能由硬件实现，使用专用集成电路 (ASIC)，而不是路由处理软件 [p.133]

17 核心考点速记

关键公式与计算

- 可用主机数: $2^{\text{主机位数}} - 2$ [p.23]
- 网络地址: IP 地址 AND 子网掩码 [p.15,18]
- 广播地址: 网络地址中主机位全置 1 [p.25]
- CIDR 聚合: 找最长公共前缀, 要求网络数为 2^n [p.31]
- 最长前缀匹配: 多个路由表项匹配时选掩码最长的 [p.32,37]
- 片偏移: 以 8 字节为单位 (13bit 片偏移字段) [p.46]
- ICMP 往返时间: $RTT = t_{\text{当前}} - t_{\text{初始}} - (t_{\text{发送}} - t_{\text{接收}})$ [p.79]
- ICMP 时间差: 时间差 = $t_{\text{接收}} - (t_{\text{初始}} + \text{单程时延})$ [p.80]

关键数值记忆

- IPv4 地址: 32 位; IPv6 地址: 128 位 [p.8,113]
- IP 数据报最大总长度: 65535 字节 ($2^{16} - 1$) [p.46]
- TTL 典型值: Windows=128, Linux=64, UNIX=255 [p.74]
- RIP 最大跳数: 15 (16 为不可达) [p.97]
- RIP 更新周期: 30 秒 [p.97]
- DHCP 服务器端口: 67; 客户端端口: 68 [p.63]
- RIP 使用 UDP 端口: 520 [p.101]
- OSPF 协议号: 89 [p.94]
- ICMP 协议号: 1 [p.69]
- BGP 使用 TCP 连接 [p.107]

私有地址范围

- A 类: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 [p.14]
- B 类: 172.16.0.0 – 172.31.255.255 [p.14]
- C 类: 192.168.0.0 – 192.168.255.255 [p.14]

特殊地址速记

- 0.0.0.0: 本网络本主机 [p.13]
- 255.255.255.255: 有限广播 [p.13]
- 127.0.0.1: 本地回环 [p.13]

OSPF vs RIP vs BGP 对比

特征	RIP	OSPF	BGP
类型	IGP	IGP	EGP
算法	距离向量	链路状态	路径向量
度量	跳数	代价 (cost)	路径属性/策略
封装	UDP:520	IP:89	TCP:179
更新方式	周期性 30s	触发 (洪泛)	增量更新
收敛速度	慢	快	中
适用规模	中小型	大型	域间
防环	水平分割/毒性反转	无自环 (SPF)	AS-Path

DHCP 四步过程 DORA

- D – Discover (发现, 广播)
- O – Offer (提供, 单播)
- R – Request (请求, 广播)
- A – Ack (确认, 单播)

IP 分片关键字段

- ID: 同一数据报标识 [p.46]
- MF: More Fragment (1= 还有, 0= 最后) [p.46]
- DF: Don't Fragment (0= 可分段, 1= 不可分段) [p.46]
- OS: 片偏移 (Fragment Offset), 以 8 字节为单位 [p.46]